

Глава I - Метрика

Двоичный набор Упорядоченный вектор $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, где $a_i \in \mathbb{Z}_2$

Номер двоичного набора Численное значение вектора в десятичной СИ

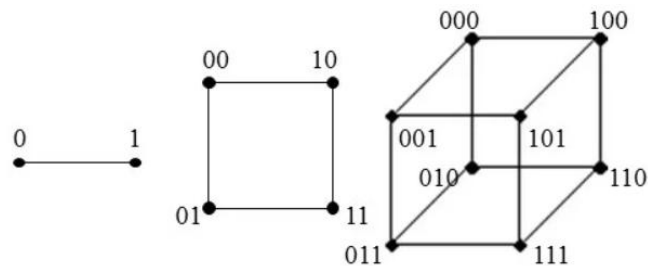
$$\text{Обозначается } n(a) = |a| = \sum_{i=1}^n a_i 2^{n-1}$$

Вес набора Число ненулевых элементов (единиц) в наборе

$$\text{Обозначается } W(a) = \|a\| = \sum_{i=1}^n a_i$$

Булев куб размерности n Множество всех двоичных векторов длины n :

$$\mathbb{Z}_2^n = \mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2 = \{0,1\}^n$$



k - м слой куба $\mathbb{Z}_2^n$ Зовется множество всех наборов веса k и n длины:

$$\text{Обозначается } \{0,1\}_k^n = \{a \in \mathbb{Z}_2^n : \|a\| = k\}$$

k - мерной гранью (подкубом) Зовется множество всех наборов из $\mathbb{Z}_2^n$, у которых фиксированы и одинаковы какие-то $(n - k)$ разрядов, а остальные k разрядов произвольны

$$\text{Обозначается } * 0 * 10 = \left\{ \begin{pmatrix} 00010 \\ 00110 \\ 10010 \\ 10110 \end{pmatrix} \right\}$$

Размерность грани Количество неизвестных элементов в ней (количество знаков $*$)

Мощность множества $\mathbb{Z}_2^n$ Число наборов в кубе:

$$\text{Обозначается } |\mathbb{Z}_2^n| = |\mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2| = 2^n$$

Расстояние Хэмминга Количество различающихся элементов в двух наборах одинаковой длины:

$$\text{Обозначается } d(a, b) = \sum_{i=1}^m |a_i - b_i| = \|a \oplus b\|$$

Шаром радиуса r с центром a Зовется $B_r(a) = \{b \in X : d(a, b) \leq r\}$

Сферой радиуса r с центром a Зовется $S_r(a) = \{b \in X : d(a, b) = r\}$

Глава II – Булевы функции

Булевой функцией от n переменных Или n -местной булевой функцией $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ называется отображение:

$$f: \mathbb{Z}_2^n \rightarrow \mathbb{Z}_2$$

Множество булевых функций от n переменных Обозначается $P_2(n)$

Множество всех булевых функций Обозначается $P_2 = \bigcup_{n=0}^{\infty} P_2(n)$

Теорема **Число булевых функций** Число булевых функций от n переменных равно 2^{2^n}

Логическая операция Операция, производимая над двумя соответственными элементами функции или набора:

x_1	x_2	$\cup$	$\cap$	$\oplus$	$\downarrow$	$ $	$\sim$	$\rightarrow$	$\bar{x}_1$
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	1	1	0

$\cup$ – дизъюнкция

$\sim$ – эквивалентность

$\cap$ – конъюнкция

$\rightarrow$ – импликация

$\oplus$ – XOR

$\bar{x}_n$ – инверсия

$\downarrow$ – стрелка Пирса

$|$ – штрих Шеффера

Лексикографический порядок Следование наборов в таблице возрастания

Таблица истинности Таблица, содержащая все значения булевой функции в лексикографическом порядке:

x_1	x_2	$\dots$	x_n	f
0	0	$\dots$	0	a_1
0	0	$\dots$	1	a_2
$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	1	$\dots$	0	a_{2^n-2}
1	1	$\dots$	1	a_{2^n-1}

Фиктивная переменная x_i называется фиктивной переменной для булевой функции

$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, если при любом выборе булевых констант $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$ выполняется равенство:

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) = f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$$

Существенная переменная x_i называется существенной переменной для булевой функции

$f(x_1, x_2, \dots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \dots, x_n)$, если найдется набор булевых констант $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n$, такой что:

$$f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 0, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n) \neq f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i-1}, 1, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_n)$$

Глава III - Формулы

Булева формула в базисе B Выражение F , составленное из переменных из $X_n = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ и из функций из B при выполнении следующих условий:

1. Переменная $x_i \in X_n$ является формулой
2. Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in B$ и $F_1, \dots, F_n$ - формулы, то выражение $f(F_1, F_2, \dots, F_n)$ также является формулой
3. Других формул нет

Подформула Формулы $F_1, \dots, F_n$ называются подформулами формулы F , а функция f - внешней функцией этой формулы. Любая подформула F_i также является подформулой F

Двойственная функция Для функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ функция следующего вида будет являться двойственной:

$$f^*(x_1, x_2, \dots, x_n) = \overline{f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}$$

Глава IV - Нормальные формы булевых функций

Алгебраическая степень Степень вида: $x^\alpha = \begin{cases} 1, & \alpha = 0 \\ x, & \alpha = 1 \end{cases}$

Булева степень Степень вида: $x^{(\alpha)} = \begin{cases} \bar{x}, & \alpha = 0 \\ x, & \alpha = 1 \end{cases}$

Теорема **Разложение булевой функции по переменным** Для каждой булевой функции $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ при любом $m, 1 \leq m \leq n$ справедливо представление:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_m)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_m^{(\sigma_m)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_m, x_{m+1}, \dots, x_n)$$

Элементарная конъюнкция ранга k Выражение вида $x_{i1}^{(\sigma_{i1})} \wedge \dots \wedge x_{ik}^{(\sigma_{ik})}$ для функций $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ) Реализующая f формула, являющаяся дизъюнкцией элементарных конъюнкций

Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) Разложение функции по всем ее переменным:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigvee_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} \cdot f(\sigma_1, \dots, \sigma_n) = \bigvee_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\sigma_1, \dots, \sigma_n)=1}} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)}$$

Элементарная дизъюнкция ранга k Выражение вида $x_{i1}^{(\sigma_{i1})} \vee \dots \vee x_{ik}^{(\sigma_{ik})}$ для функций $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Конъюнктивная нормальная форма (КНФ) Реализующая f формула, являющаяся конъюнкцией элементарных дизъюнкций

Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) Двойственная функция к разложению функции по всем ее переменным:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigwedge_{\substack{(\sigma_1, \dots, \sigma_n) \\ f(\bar{\sigma}_1, \dots, \bar{\sigma}_n)=0}} x_1^{(\sigma_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\sigma_n)} = \bigwedge_{\substack{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)=0}} x_1^{(\bar{\alpha}_1)} \vee \dots \vee x_n^{(\bar{\alpha}_n)}$$

Одночлен степени k Выражение вида $x_{i1} \cdot \dots \cdot x_{ik}$ для булевых функций $(x_1, x_2, \dots, x_n)$

Общий вид одночлена от n переменных $x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$, при этом:

$$\deg(x_1^{\alpha_1} \cdot x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}) = w(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$$

Теорема **Число одночленов от n переменных** Число одночленов от n переменных равно 2^n

Общая формула для многочлена от n переменных **Алгебраическая нормальная форма (АНФ)**

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \bigoplus_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)} x_1^{(\sigma_1)} \cdot \dots \cdot x_n^{(\sigma_n)} \cdot \alpha_{(\sigma_1, \dots, \sigma_n)}$$

Теорема **Теорема Жегалкина** Каждая булева функция $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ единственным образом представляется в виде АНФ

Глава V – Полнота и замкнутость. Замкнутые классы

Замыкание M Множество всех функций, которые можно реализовать формулами в базисе M

Обозначается $[M]$

Функционально полная система Система (множество) булевых функций $B \subseteq P_2$ называется функционально полной, если любая булева функция $f \in P_2$ может быть выражены в виде формулы над B или $[B] = P_2$

Теорема **Полнота системы булевых функций** Пусть $F = \{f_1, f_2, \dots\}$ и $G = \{g_1, g_2, \dots\}$ – системы булевых функций, при этом F функционально полная система и каждая ее функция может быть выражена формулой в базисе G . Тогда G функционально полная система

Замкнутое множество Множество называется замкнутым, если оно совпадает со своим замыканием

Функции сохраняющие ноль T_0 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in T_0 \Leftrightarrow f(0, 0, \dots, 0) = 0$

Теорема Множество T_0 замкнуто

Мощность T_0 Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $T_0^{(n)} = T_0 \cap P_2^{(n)}$, тогда $|T_0^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$

Функции сохраняющие единицу T_1 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in T_1 \Leftrightarrow f(1, 1, \dots, 1) = 1$

Теорема Множество T_1 замкнуто

Мощность T_1 Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $T_1^{(n)} = T_1 \cap P_2^{(n)}$, тогда $|T_1^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$

Самодвойственные функции S $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in S \Leftrightarrow f^* = f \Leftrightarrow f^*(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n) = \overline{f(x_1, x_2, \dots, x_n)}$

Теорема Множество S замкнуто

Мощность S Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $S^{(n)} = S \cap P_2^{(n)}$, тогда $|S^{(n)}| = 2^{2^n - 1}$

Линейные функции L $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in L \Leftrightarrow \deg f \leq 1$

Теорема Множество L замкнуто

Мощность L Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $L^{(n)} = L \cap P_2^{(n)}$, тогда $|L^{(n)}| = 2^{n+1}$

Монотонные функции M $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \in M \Leftrightarrow \forall (a_1, \dots, a_n) \leq (b_1, \dots, b_n)$

Теорема Множество M замкнуто

Мощность M Пусть $P_2^{(n)}$ – множество всех булевых функций от n переменных, $M^{(n)} = M \cap P_2^{(n)}$. В отличие от множеств $T_0^{(n)}, T_1^{(n)}, S^{(n)}, L^{(n)}$ мощности которых легко были найдены выше, точное число монотонных функций в $P_2^{(n)}$ при больших n не известно

Глава V – Полнота и замкнутость. Замкнутые классы

Теорема **Лемма о несамодвойственной функции** Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin S$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x и $\bar{x}$, можно получить функцию, равную константе:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin S \Rightarrow f(\bar{x}, x, \bar{x}, \bar{x}, x) \equiv 1$$

Теорема **Лемма о немонотонной функции** Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin M$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x , 0 и 1, можно получить функцию, равную x :

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin M \Rightarrow f(0, x, 0, 1, x) \equiv \bar{x}$$

Теорема **Лемма о нелинейной функции** Если $f(x_1, x_2, \dots, x_n) \notin L$, то подставляя в функцию f вместо переменных x_i функции x , $\bar{x}$, 0 и 1, и при необходимости инвертируя функцию f , можно получить функцию конъюнкции:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \notin L \Rightarrow \overline{f(0, \bar{x}, 0, 1, y)} \equiv x \wedge y$$

Теорема **Теорема Поста** Для того, чтобы система функций B была функционально полной необходимо и достаточно, чтобы она целиком не лежала ни в одном из 5 основных замкнутых классов:

$$T_0, T_1, S, M, L$$

Теорема **Следствие из теоремы Поста** Всякий отличный от P_2 замкнутый класс булевых функций целиком содержится по крайней мере в одном из 5 замкнутых классов:

$$T_0, T_1, S, M, L$$

Теорема **Функционально полные подсистемы** Из всякой функционально полной системы булевых функций можно выделить функционально полную подсистему, содержащую не более 4 функций

Теорема **Пересечения** основных классов Мощность пересечения основных классов равна:

$$1. |L \cap T_0| = |L \cap T_1| = 2^n$$

$$2. |L \cap T_0 \cap T_1| = 2^{n-1}$$

$$3. |L \cap S| = 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$$

$$4. |L \cap S \cap T_1| = 2^{n-1}$$

$$5. |L \cap M| = n + 2$$

$$6. |L \cap M \cap S| = n$$

$$7. |L \cap M \cap T_1| = n + 1$$

Глава VI – Контактные схемы. Задача минимизации

Функция проводимости Булева функция, которая равна 1 на тех и только на тех наборах переменных, при которых данная контактная схема будет проводником

Метод каскадов Для построения контактной схемы, реализующей заданную булеву функцию, будем разлагать булеву функцию по переменным

Если подфункция, появляющаяся при этом разложении, является тождественным нулем, то соответствующая подсхема не реализуется, а контакты, ведущие только к этой подсхеме, отбрасываются

Если подфункция, появляющаяся при этом разложении, является тождественной единицей, то соответствующая подсхема не реализуется, а контакты, присоединенные к входному полюсу этой подсхемы, присоединяются к выходному полюсу всей схемы

Если при разложении булевой функции появляются одинаковые подфункции, то соответствующая подсхема реализуется, только один раз, а все соответствующие контакты присоединяются к входному полюсу этой подсхемы

Сложность схемы Количество функциональных элементов, входящих в нее

Функционирование логической переменной Если она имеет n входов и p выходов, то ее функционирование описывается системой из p булевых функций, каждая от n переменных:

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots \\ y_p = f_p(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases}$$

Теорема Пусть имеется конечное r -элементное множество B функциональных элементов, i -й элемент имеет n_i входов и $v = \max n_i$. Тогда число схем в базисе B , имеющих n входов, p выходов и состоящих из h функциональных элементов не превосходит величину:

$$r^h (n + h)^{hv+p}$$

Сложность синтеза, основанного на СДНФ

$$L_{A_1}(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L_{A_1}(f) < n \cdot 2^n$$

Сложность синтеза, основанного на компактной реализации конъюнкций

$$L_{A_2}(n) = \max_{f \in P_2^{(n)}} L_{A_1}(f) < 3 \cdot 2^n + n$$

Сложность синтеза, основанного на разложении функции по переменным

$$L_{A_3}(n) < 3 \cdot 2^n$$

Теорема Нижняя оценка для функции Шеннона

$$L(n) \gtrsim \frac{2^{n-1}}{n}$$